

المستوى: 2 متوسط	المؤسسة: مجاهري عبدالله- يناروا
الميدان: الظواهر الكهربائية	المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المورد المعرفي: المغناط	من اعداد الاستاذ: ولادقدور احمد
الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية	
مركبات الكفاءة: يعرف خصائص مغناطيس واثارة الحقل المغناطيسي المتولد عنه يوظف المفاهيم المتعلقة بآثاره الحقل المغناطيسي ونبداً عمل المحرك في في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية	
السندات التعليمية: المغناط، ابرة مغناطيسية.	الأهداف التعليمية
المراجع: المنهاج، دليل الأستاذ، كتاب التلميذ، الوثيقة المرفقة، الانترنت.	1. يكشف عن المواد المغناطيسية.
الاستاذ: ولادقدور احمد	2. يميز بين قطبي المغناطيس.
	3. يتعرف على ما يحدث بين مغناطيسين.

الملاحظة	المدة	سيرورة العملية التعليمية التعليمية	المراحل
		قصة مختصرة حول اكتشاف المغناطيس: تروي الأساطير أن راعيا اسمه ماغنس كان يرعى غنمه، فلاحظ أن طرف عصاه المصنوع من مادة حديدية يجذب نحو بعض الحجارة، فسميت هذه الحجارة باسم الحجارة المغناطيسية نسبة إليه بعد أن اكتشف هذه الظاهرة. وربما تعود هذه التسمية إلى مقاطعة مغنيسيا (Magnesia) في آسيا الصغرى بالقرب من تركيا حيث اكتشفت هذه الحجارة المغناطيسية لأول مرة، وأطلق اليونانيون على ذلك الحجر اسم الحجر العجيب أو الحجر المعدني وسمي فيما بعد باسم الحجر المغناطيسي، كما أطلق اسم مغناطيس على القضيب المصنوع من المادة التي يمكن أن تكتسب خواص الحجر المغناطيسي.	تمهيد لاكتشاف المغناطيس
تشكيل أفواج صغيرة من التلاميذ لمناقشة	10د	الوضعية الجزئية 1: كثيرا ما نسمع عن المواد المغناطيسية في الطبيعة. برايك كيف يمكننا التعرف عليها وماهي خواصها؟ 1- المغناط: نشاط تجريبي 1: اليك الاجسام التالية:  قرب هذه الاجسام من المواد الآتية: مدور معدني، مدور بلاستيكي، ممحاة، نقود نحاسية، نقود حديدية، الطاولة، أنبوب بلاستيكية خاتم من ذهب، فضة، برادة الحديد. ماذا تلاحظ؟ ✓ نلاحظ انجذاب بعض المواد والبعض لا يجذب. ✓ كيف تسمى هذه الاجسام ثم كل جسم؟ ✓ تسمى بالمغناط وكل جسم يسمى مغناطيس.	الوضعية الجزئية 1

❖ اكمل الجدول التالي:

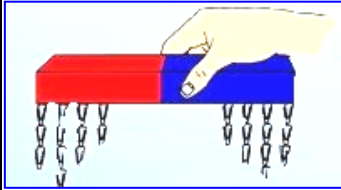
المواد التي يجذبها مغناطيس	المواد التي لا يجذبها مغناطيس
برادة الحديد , مدور معدني , نقود حديدية ,	أنبوب بلاستيكية , خاتم من ذهب , فضة , نحاس ,

تعلمت ان 1 :

- المغناط: هي أجسام معدنية تمتاز بخاصية جذب بعض المواد مثل: الحديد
- المواد التي يدخل في تركيبها الحديد تتجذب نحو المغناطيس، وتسمى **المواد المغناطيسية**.
- المواد التي لا تتجذب نحوها فتسمى **المواد اللا مغناطيسية**.

الوضعية الجزئية 2: بعدما تعرفنا على المغناطيس، ماهي خواص التي يمتاز بها؟

2. قطبا المغناطيس :



نشاط تجريبي 2: حقق التجربة التالية بحذر.

قم بذرفي كل مجموعة من الدبابيس ثم قليلا من برادة الحديد ثم قرب قضيب المغناطيسي منها.

ماذا تلاحظ؟

نلاحظ تجمع الدبابيس وبرادة الحديد بكثرة عند طرفي المغناطيس.

تعلمت أن 2 :

- تتركز قوة المغناطيس عند طرفيه، وتقل بينهما.
- للمغناطيس طرفان نسميهما **قطبا المغناطيس**.

قطبا
المغناطيس

❖ الوضعية الجزئية 3: لكن هل قطبان متماثلان و كيف نميز بين هذين قطبي؟

نشاط تجريبي 3: حقق التجريبتين التاليتين :



علق مغناطيسا بواسطة حامل خشبي مستعملا خيط غير قابل للفتل.

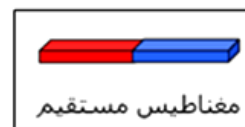
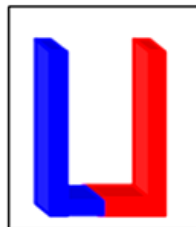
ماذا تلاحظ؟

نلاحظ مغناطيس يشير إلى الشمال والجنوب الجغرافيين.

تعلمت ان 3 :

- نسمي القطب المتجه نحو الشمال الجغرافي **بالقطب الشمالي** ورمزه (N).
- نسمي القطب المتجه نحو الجنوب الجغرافي **بالقطب الجنوبي** ورمزه (S).

أشكال المغناطيس: هناك عدة اشكال منها :



متوازي المستطيلات

مغناطيس على شكل U

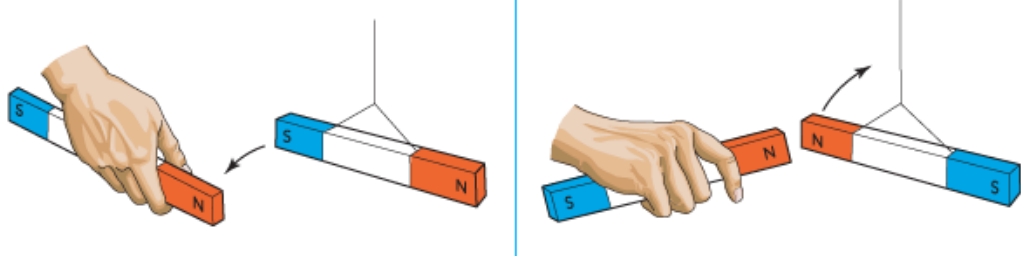
مايكتب
التلميذ

د5

❖ الوضعية الجزئية 4: ماذا يحدث عند تقريب مغناطيسين من بعضهما؟

3. تجاذب-تنافر:

نشاط تجريبي 4: خذ مغناطيسين معلومي الأقطاب ثم قربهما من بعضيهما البعض كما في الشكل التالي:



➤ سجل ملاحظاتك؟

➡ نلاحظ أن المغناطيسين يتجاذبان عندما يكون القطبان مختلفان (N ; S) ،

➡ بينما يتنافران عندما يكون القطبان متشابهان (N ; N)

➤ حقق الوضعيات المتبقية؟ ارسمها على ورقة الرسم؟

✚ تعلمت أن :

يحدث التجاذب بين القطبين المختلفين ويحدث التنافر (تتدافع) بين القطبين المتماثلين.

تعلمت أن :

✚ يتميز المغناطيس بـ:

1. - يجذب المواد الحديدية التي تسمى المواد المغناطيسية.
2. لكل مغناطيس قطبان مختلفان أحدهما يسمى شمالي والآخر جنوبي.
3. عند الحركة الحرة لمغناطيس يتجه قطبه الشمالي دائما إلى الشمال الجغرافي
4. يحدث التجاذب بين القطبين المختلفين ويحدث التنافر بين القطبين لمتماثلين.

تقويم : ص 110 رقم 09 و 25

□ من اعداد الاستاذ ولادقدور احمد